

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский Государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №6

По дисциплине: «Мобильные приложения для информационных систем»

Тема: «Работа с файловой системой. Разрешения»

Выполнила:

Студентка 3 курса

Группы АС-66

Прокурат В. Д.

Проверил:

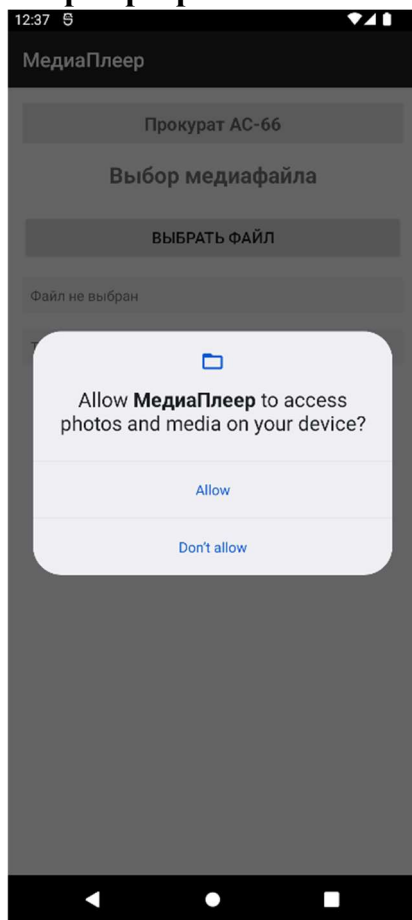
Козинский А. А.

Постановка задачи:

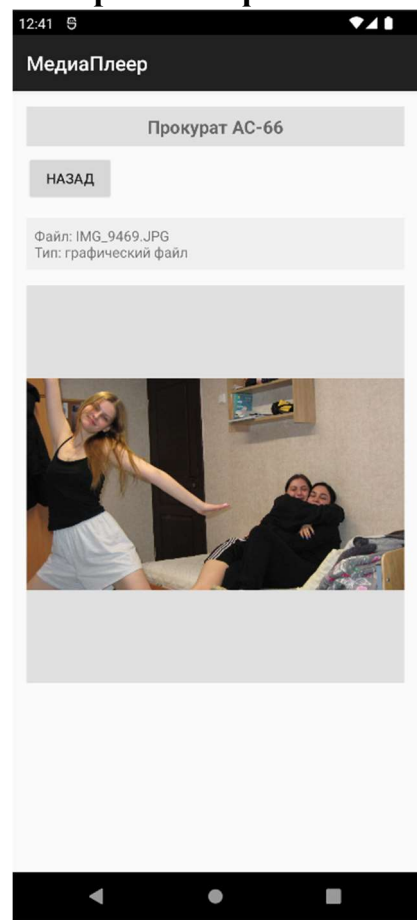
Задание:

1. Создать приложение, обеспечивающее выбор файла во внешнем хранилище с возможностью дальнейшей его обработки в зависимости от расширения:
 - графический файл отобразить с использованием элемента `ImageView`
 - аудиофайл воспроизвести с использованием элемента `MediaPlayer`;
 - видеофайл воспроизвести с использованием элемента `VideoView`.
2. Загрузить заранее набор медиафайлов (изображения, аудио, видео) для тестирования.
3. Создать новый проект.
4. Добавить необходимые элементы интерфейса для реализации всех функций, перечисленных в задании. Для реализации различных функций можно использовать как дополнительные разметки, так и дополнительные активности. Простейший вариант оформления интерфейса приложения приведен в описании работы.

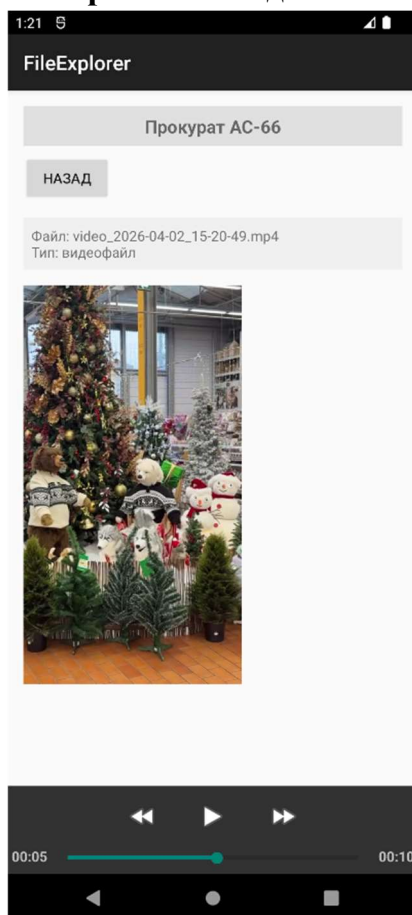
Запрос разрешения:



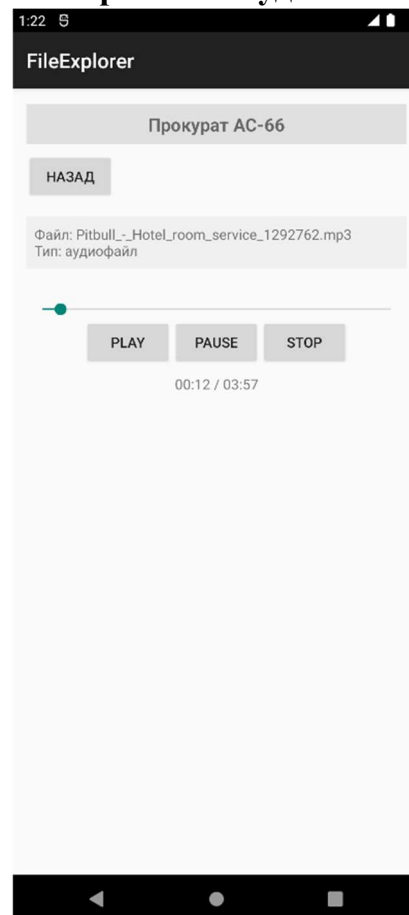
Отображение фото:



Отображение видео:



Отображение аудио:



Выводы: в ходе выполнения лабораторной работы было разработано приложение FileExplorer на Java в Android Studio. Реализован выбор файла из внешнего хранилища с обработкой в зависимости от расширения: графические файлы отображаются в ImageView, аудио воспроизводятся через MediaPlayer с панелью управления (Play, Pause, Stop, SeekBar), видео — через VideoView с MediaController. Приложение состоит из двух экранов: на первом осуществляется запрос разрешений на чтение медиафайлов (с учётом версии Android) и выбор файла через системный файловый менеджер с использованием ActivityResultLauncher; на второй через Intent передаётся URI выбранного файла, где происходит его воспроизведение или отображение. Реализована кнопка возврата на главный экран. Приложение корректно обрабатывает ошибки при недоступности или неподдерживаемых форматах файлов.